École nationale des Ponts et Chaussées

Annuel des PFE - TEST 4

Merci de respecter la casse (minuscules/majuscules).

Département d'enseignement	IMI
Prénom NOM	Vincent CANNIZZARO
Adresse mail permanente	Vincent.Cannizzaro@example.com
Statut étudiant entrepreneur	☐
Profil (voie d'entrée)	Voie classique
Si Double diplôme, préciser Établissement, Ville, Pays	Université X, Ville Y, Pays Z
Titre du parcours ou de toute formation diplômante en 3A (le cas échéant), qu'elle soit effectuée dans l'École ou à l'extérieur	Master en Transport
Si vous avez indiqué une formation diplômante à la case précédente, précisez le nom de l'établissement, la ville et le pays.	Université X, Ville Y, Pays Z
Promotion (indiquez l'année)	2023
Votre photo portrait (minimum 295 pixels de large, sous format jpeg ou png)	
Type de PFE	Recherche
Organisme du PFE	Entreprise ABC
Type d'organisme d'accueil	Industrie
Tuteur professionnel sous la forme Prénom NOM	Marie DURAND
Fonction du tuteur professionnel	Ingénieure R&D
Tuteur académique sous la forme Prénom NOM	Luc MARTIN
Fonction du tuteur académique	Maître de conférences
Organisme de rattachement du tuteur académique	ENPC

École nationale des Ponts et Chaussées

Langue de rédaction du PFE	Français
Si PFE Non confidentiel	Je suis en accord avec la phrase suivante : ☒ « Pour l'Annuel des PFE, je fournis dans ce questionnaire des éléments non confidentiels de mon travail. J'en autorise la diffusion au format numérique et papier. »
Si PFE Confidentiel	Je suis d'accord avec la phrase suivante : ☒ « Je suis informé(e) que les éléments textuels et iconographiques demandés dans ce questionnaire sont destinés à une publication numérique et papier (Annuel des PFE). Je m'engage à ne fournir que des éléments diffusables et en autorise la diffusion. »
Durée de confidentialité	0 mois
Titre du PFE en français (Entre 10 et 75 signes espaces compris)	Mon PFE génial
Thématique principale **(Se référer à la liste fournie par le Département)**	Transport
Mots-clés en français (3 à 5) (séparés par des ; sans majuscule)	super ; pfe ; intéressant
Présentation du contexte du PFE (version non confidentielle) Longueur conseillée entre 200 et 450 signes, espaces compris	13 caractères
Présentation des missions et objectifs du PFE (version non confidentielle) Longueur conseillée entre 200 et 450 signes, espaces compris	13 caractères

École nationale des Ponts et Chaussées

Résumé en français du PFE (version non confidentielle) Longueur conseillée entre 1150 et 1700 signes, espaces compris	La plasticité cellulaire désigne la capacité des cellules à modifier leur état fonctionnel, leur identité ou leur comportement en réponse à des signaux internes ou externes. Longtemps considérée comme limitée aux cellules souches, cette propriété est aujourd'hui reconnue dans de nombreux tissus différenciés. Elle repose sur des mécanismes moléculaires complexes impliquant la régulation épigénétique, la signalisation intracellulaire et les interactions avec le microenvironnement. Au niveau moléculaire, la plasticité cellulaire est étroitement liée aux modifications de la chromatine, telles que la méthylation de l'ADN ou les modifications post-traductionnelles des histones, qui permettent une reprogrammation partielle ou totale de l'expression génique. Ces changements peuvent être transitoires ou stables, selon le contexte physiologique ou pathologique. Par exemple, lors de la régénération tissulaire, certaines cellules différenciées peuvent acquérir des caractéristiques progénitrices afin de remplacer des cellules perdues. Cependant, cette plasticité présente une double face. Si elle est essentielle au développement, à l'homéostasie et à la réparation des tissus, elle peut également contribuer à des processus pathologiques. En cancérologie, la plasticité cellulaire favorise l'hétérogénéité tumorale, la résistance aux traitements et la capacité métastatique des cellules cancéreuses. Comprendre les mécanismes qui contrôlent cette plasticité constitue donc un enjeu majeur pour le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques ciblées.
Titre du PFE en anglais (Entre 10 et 75 signes espaces compris)	Mon PFE cool
Mots-clés en anglais (3 à 5)	super ; pfe ; intéressant ;génial
Présentation du contexte du PFE en anglais (version non confidentielle) Longueur conseillée : entre 200 et 450 signes, espaces compris	13 caractères13 caractères13 caractères13 caractères13 caractères13 caractères13 caractères13 caractères13 caractères13 caractères13 caractères13 caractères13 caractères13 caractères13 caractères13 caractères13 caractères
Présentation des missions et objectifs du PFE en anglais (version non confidentielle) Longueur conseillée : entre 200 et 450 signes, espaces compris	1

École nationale des Ponts et Chaussées

Résumé du PFE en anglais (version non confidentielle) Longueur conseillée entre 1150 et 1700 signes, espaces compris	Cellular plasticity refers to the capacity of cells to alter their functional state, identity, or behavior in response to internal or external signals. Long regarded as limited to stem cells, this property is now acknowledged in numerous differentiated tissues. It is based on complex molecular mechanisms involving epigenetic regulation, intracellular signaling, and interactions with the microenvironment. At the molecular level, cellular plasticity is closely linked to chromatin modifications, such as DNA methylation or post-translational modifications of histones, which permit partial or total reprogramming of gene expression. These changes can be transient or stable, depending on the physiological or pathological context. For instance, during tissue regeneration, certain differentiated cells may acquire progenitor-like characteristics to replace lost cells. However, this plasticity has a dual face. While it is essential for development, homeostasis, and tissue repair, it can also contribute to pathological processes. In oncology, cellular plasticity promotes tumor heterogeneity, treatment resistance, and the metastatic potential of cancer cells. Therefore, understanding the mechanisms that control this plasticity constitutes a major challenge for the development of new targeted therapeutic strategies.
Bibliographie — Référence 1 (otpionnel) : — Référence 2 (otpionnel) : — Référence 3 (otpionnel) :	— Réf.1 — Réf.2 — Réf.3
Image associée (Graphique, photographie...) **À noter :** Sans références précises l'image ne sera pas publiée. Si vous n'êtes pas l'auteur principal de l'illustration utilisée, vous pouvez demander au propriétaire une autorisation d'utilisation et de reproduction. Si vous l'obtenez, merci de la joindre à votre dossier.	Nom du fichier transmis en annexe de ce fichier Word, au format jpeg ou png : image.jpg **Légende :** Legende de l'image Droits : Nom du photographe ou de l'auteur, références bibliographiques d'où est issue l'image... Meow

École nationale des Ponts et Chaussées

☒ Je confirme que les éléments textuels et iconographiques transmis dans ce questionnaire sont non confidentiels et diffusables au format numérique et papier (Annuel des PFE).

☒ Je confirme et autorise la diffusion.

☒ Je certifie sur l'honneur l'exactitude des informations.

Validation du département

Date de validation	
Nom du valideur	
Mail du valideur	